数学分析(3) 期中试题 （2025-11-07）

一(20分) 设$f(x,y,z)=y^2z^4\cos(\pi xyz)$. 证明或说明下面的极限存在并求其值:

$$I=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^3}\sum_{1\le i\le j\le k\le n} f\big(\frac{i}{n},\frac{j}{n},\frac{k}{n}\big)=?$$

[建议先导出一般关系, 然后计算.]

二(15分) 设$\Omega=\{(x,y,z,t)\in\mathbb{R}^3\times[0,\infty)\mid \sqrt{x^2+y^2+z^2}\le t\}$. 计算积分

$$I=\int_\Omega e^{-t\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\mathrm{d}t=?$$

三(15分) 设$\Omega\subset\mathbb{R}^n$为开集, $\varphi:\Omega\to\mathbb{R}^n$为$C^1$类映射. 证明

$$m(\varphi(\Omega))=0 \quad\Longleftrightarrow\quad \det\varphi'(x)=0 \quad\forall\, x\in\Omega.$$

这里m 是$\mathbb{R}^n$上的Lebesgue 测度.

四(15分) 设$S\subset\mathbb{R}^3$是一块C^1类的显式曲面, 即

$$S=\varphi(D),\quad \varphi(x,y)=\big(x,y,f(x,y)\big)^\tau,\quad (x,y)\in D$$

其中$D\subset\mathbb{R}^2$ 为有界区域, $f\in C^1(D,\mathbb{R})$. 假设$0<L:=\sup\limits_{(x,y)\in D}|\nabla f(x,y)|<\infty$.
设$\sigma=H_2$是$\mathbb{R}^3$上的2维Hausdorff测度, m是$\mathbb{R}^2$上的Lebesgue 测度.

(1)(5分) 试给出$\sigma(S)$的用Lebesgue测度积分表示的计算公式.

(2)(5分) 证明 $m(D)<\sigma(S)\le\sqrt{1+L^2}\,m(D)$.

(3)(5分) 假设等式$\sigma(S)=\sqrt{1+L^2}\,m(D)$成立, 证明$f$在$D$内没有局部极值.

五(10分) 设$1\le k\le n, S\subset\mathbb{R}^n$是一个光滑的$k$维流形, H_k是$\mathbb{R}^n$上的k维Hausdorff测度. 证明S是一个H_k-西格玛有限的F_σ型集, 即$S=\bigcup_{i=1}^\infty S_i$, 其中每个$S_i$都是$\mathbb{R}^n$中的紧集且$H_k(S_i)<\infty$, $i=1,2,3,\ldots$. 这里允许一些S_i是空集.

说明: 以上和以下陈述中“光滑的”表示“至少是C^1类的”.

六(15分) 设$S \subset \mathbb{R}^3$是一条默比乌斯带. 考虑下面两个陈述**A, B**:

A. S 不是一个光滑的满秩的函数的零点集, 即不存在区域$\Omega \subset \mathbb{R}^3$和函数$F \in C^1(\Omega)$使得

$$S = \{x = (x^1, x^2, x^3) \in \Omega \mid F(x) = 0\} \quad \text{且} \quad \nabla F(x) \neq \mathbf{0} \quad \forall\, x \in S.$$

B. 若$\mathcal{A}(S) = \{(I, \varphi_1, U_1), (I_2, \varphi_2, U_2)\}$是$S$的一个光滑图册, 则$U_1 \cap U_2$是连通的.

这里$I_1, I_2 \in \{\mathbb{R}^2, (-\infty, 0] \times \mathbb{R}\}$.

(1)(6分) 判断**A, B** 哪个正确? 哪个错误? 或都正确? 或都错误?

(2)(9分) 证明你的判断.

七(10分) 设A是$\partial[0,1]^3$中的所有角点的集合,

(1)(6分) 求$A =$? (可以用文字描述A), 然后计算$H_1(A)$ 和$H_2(A)$. 这里H_1, H_2分别是$\mathbb{R}^3$上的1维和2维Hausdorff测度.

(2)(4分) A是不是流形? (回答时简单说明理由.)

八(附加题10分) 设实值函数$f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. 证明

$$\int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} \frac{f(x) f(y)}{1 + |x - y|^2} \mathrm{d}x \mathrm{d}y \geq 0.$$

[证明时可以利用同学们已知或已证的性质.]

数学分析(3) 期中试题解答参考 （2025-11-07）

一(20分) 设$f(x,y,z)=y^2z^4\cos(\pi xyz)$. 证明或说明下面的极限存在并求其值:

$$I=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^3}\sum_{1\le i\le j\le k\le n}f\big(\frac{i}{n},\frac{j}{n},\frac{k}{n}\big)=?$$

[建议先导出一般关系, 然后计算.]

【解】令$E=\{(x,y,z)\in[0,1]^3\mid 0\le x\le y\le z\le 1\}$,

$$F(x,y,z)=f(x,y,z)1_E(x,y,z).$$

则F在$[0,1]^3$上有界且其不连续点的集合含于

$$Z:=\{(x,y,z)\in[0,1]^3\mid x=y\ 或\ x=z\ 或\ y=z\}.$$

易见Z是L-零测集, 因此F在$[0,1]^3$上几乎处处连续且有界, 从而黎曼可积. 因

$$\sum_{1\le i\le j\le k\le n}f\big(\frac{i}{n},\frac{j}{n},\frac{k}{n}\big)=\frac{1}{n^3}\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n\sum_{k=1}^nF\big(\frac{i}{n},\frac{j}{n},\frac{k}{n}\big)$$

故由F在$[0,1]^3$上黎曼可积和黎曼积分的定义有

$$\begin{aligned}
I&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^3}\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n\sum_{k=1}^nF\big(\frac{i}{n},\frac{j}{n},\frac{k}{n}\big)=\int_{[0,1]^3}F(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\
&=\int_E f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_{0\le x\le y\le z\le 1}f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\
&=\int_{0\le x\le y\le z\le 1}y^2z^4\cos(\pi xyz)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.
\end{aligned}$$

计算：

$$\begin{aligned}
I&=\int_{0<y\le z\le 1}y^2z^4\left(\int_0^y\cos(\pi xyz)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\
&=\int_{0<y\le z\le 1}y^2z^4\left(\frac{\sin(\pi xyz)}{\pi yz}\Big|_{x=0}^{x=y}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_{0<y\le z\le 1}y^2z^4\frac{\sin(\pi y^2z)}{\pi yz}\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\
&=\frac{1}{\pi}\int_{0<y\le z\le 1}yz^3\sin(\pi y^2z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{1}{\pi}\int_{0<z\le 1}z^3\left(\int_0^z y\sin(\pi y^2z)\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}z\\
&=\frac{1}{\pi}\int_{0<z\le 1}z^3\left(-\frac{\cos(\pi y^2z)}{2\pi z}\Big|_{y=0}^{y=z}\right)\mathrm{d}z=\frac{1}{\pi}\int_{0<z\le 1}z^3\frac{1-\cos(\pi z^3)}{2\pi z}\mathrm{d}z\\
&=\frac{1}{2\pi^2}\int_0^1 z^2(1-\cos(\pi z^3))\mathrm{d}z=\frac{1}{2\pi^2}\int_0^1\Big(z^2-z^2\cos(\pi z^3)\Big)\mathrm{d}z\\
&=\frac{1}{2\pi^2}\Big(\frac{z^3}{3}-\frac{\sin(\pi z^3)}{3\pi}\Big)\Big|_{z=0}^{z=1}\Big)=\frac{1}{6\pi^2}.
\end{aligned}$$

□

二(15分) 设$\Omega=\{(x,y,z,t)\in\mathbb{R}^3\times[0,\infty)\mid\sqrt{x^2+y^2+z^2}\le t\}$. 计算积分

$$I=\int_\Omega e^{-t\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\mathrm{d}t=?$$

【解】由Fubini 定理和球坐标换公式有

$$\begin{aligned}
I&=\int_0^\infty\left(\int_{\sqrt{x^2+y^2+z^2}\le t}e^{-t\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\right)\mathrm{d}t=4\pi\int_0^\infty\left(\int_0^t r^2e^{-tr}\mathrm{d}r\right)\mathrm{d}t\\
&=4\pi\int_0^\infty\int_0^\infty 1_{r\le t}r^2e^{-tr}\mathrm{d}r\mathrm{d}t=4\pi\int_0^\infty r^2\left(\int_0^\infty 1_{r\le t}e^{-tr}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}r\\
&=4\pi\int_0^\infty r^2\left(\int_r^\infty e^{-tr}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}r=4\pi\int_0^\infty r^2\left(-\frac{e^{-tr}}{r}\Big|_{t=r}^{t=\infty}\right)\mathrm{d}r\\
&=4\pi\int_0^\infty r^2\frac{e^{-r^2}}{r}\mathrm{d}r=4\pi\int_0^\infty re^{-r^2}\mathrm{d}r=4\pi\Big(-\frac{1}{2}e^{-r^2}\Big|_{r=0}^{r=\infty}\Big)=2\pi.
\end{aligned}$$

□

三(15分) 设$\Omega\subset\mathbb{R}^n$为开集, $\varphi:\Omega\to\mathbb{R}^n$为$C^1$类映射. 证明

$$m(\varphi(\Omega))=0\quad\Longleftrightarrow\quad\det\varphi'(x)=0\quad\forall\,x\in\Omega.$$

这里m 是$\mathbb{R}^n$上的Lebesgue 测度.

【证】“$\Longrightarrow$”: 设$m(\varphi(\Omega))=0$. 若存在$x_0\in\Omega$ 使得$\det\varphi'(x_0)\ne0$, 则由假设和局部反函数定理知存在$\delta>0$ 使得$B(x_0,\delta)\subset\Omega$ 且$\varphi:B(x_0,\delta)\to\varphi(B(x_0,\delta))$ 是C^1类的同胚, 特别有$\varphi(B(x_0,\delta))$ 是开集从而由$\varphi(\Omega)\supset\varphi(B(x_0,\delta))$ 有$m(\varphi(\Omega))\ge m(\varphi(B(x_0,\delta)))>0$, 它与$m(\varphi(\Omega))=0$矛盾. 此矛盾证明了必有$\det\varphi'(x)=0$ for all $x\in\Omega$ 成立.

“$\Longleftarrow$”: 设$\det\varphi'(x)=0$ for all $x\in\Omega$ 成立. 则由讲义第十章证明的C^1变换下的测度估计有

$$m(\varphi(\Omega))\le\int_\Omega|\det\varphi'(x)|\mathrm{d}x=0.$$

所以$m(\varphi(\Omega))=0$. 也可引用Sard定理直接得到$m(\varphi(\Omega))=0$. □

四(15分) 设$S\subset\mathbb{R}^3$是一块C^1类的显式曲面, 即

$$S=\big\{\big(x,y,f(x,y)\big)^\tau\mid(x,y)\in D\big\}$$

其中$D\subset\mathbb{R}^2$ 为有界区域, $f\in C^1(D,\mathbb{R})$. 假设$0<L:=\sup\limits_{(x,y)\in D}|\nabla f(x,y)|<\infty$.

设$\sigma=H_2$是$\mathbb{R}^3$上的2维Hausdorff测度, m是$\mathbb{R}^2$上的Lebesgue 测度.

(1)(5分) 试给出$\sigma(S)$的用Lebesgue测度积分表示的计算公式.

(2)(5分) 证明 $m(D)<\sigma(S)\le\sqrt{1+L^2}\,m(D)$.

(3)(5分) 假设等式$\sigma(S)=\sqrt{1+L^2}\,m(D)$成立, 证明$f$在$D$内没有局部极值.

【解】**(1)**: 令$\varphi(x,y)=\big(x,y,f(x,y)\big)^\tau,(x,y)\in D$. 则$S=\varphi(D)$ 且φ是C^1类的单射. 因此由曲面积分的一般公式有

$$\sigma(S)=\int_D\sqrt{\det(\varphi'(x,y)^\tau\varphi'(x,y))}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

计算

$$\varphi'(x,y)=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\f'_x(x,y)&f'_y(x,y)\end{pmatrix},$$

$$\varphi'(x,y)^\tau\varphi'(x,y))=\begin{pmatrix}1&0&f'_x(x,y)\\0&1&f'_y(x,y)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\f'_x(x,y)&f'_y(x,y)\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1+(f'_x(x,y))^2&f'_x(x,y)f'_y(x,y)\\f'_x(x,y)f'_y(x,y)&1+(f'_y(x,y))^2\end{pmatrix}$$

$$\Longrightarrow\quad\det(\varphi'(x,y)^\tau\varphi'(x,y))=(1+(f'_x(x,y))^2)(1+(f'_y(x,y))^2)-(f'_x(x,y)f'_y(x,y))^2$$

$$=1+(f'_x(x,y))^2+(f'_y(x,y))^2+(f'_x(x,y))^2(f'_y(x,y))^2-(f'_x(x,y))^2(f'_y(x,y))^2$$

$$=1+(f'_x(x,y))^2+(f'_y(x,y))^2=1+|\nabla f(x,y)|^2.$$

所以

$$\sigma(S)=\int_D\sqrt{1+|\nabla f(x,y)|^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

注: 若考生简单说明根据后直接写出这一等式, 则不扣分.

(2): 因

$$\sqrt{1+|\nabla f(x,y)|^2}\le\sqrt{1+L^2}\qquad\forall\,(x,y)\in D$$

故

$$\sigma(S)\le\int_D\sqrt{1+L^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{1+L^2}m(D).$$

又令

$$D_1=\{(x,y)\in D\mid|\nabla f(x,y)|>0\}$$

则由假设知D_1是非空开集, 因此$m(D_1)>0$, 从而有

$$\sigma(S)=\int_{D_1}\sqrt{1+|\nabla f(x,y)|^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\int_{D\setminus D_1}\sqrt{1+|\nabla f(x,y)|^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$>m(D_1)+m(D\setminus D_1)=m(D).$$

(3): 由假设有

$$\int_D \Big(\sqrt{1+L^2}-\sqrt{1+|\nabla f(x,y)|^2}\Big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

因被积函数非负且连续, 故得

$$\sqrt{1+L^2}-\sqrt{1+|\nabla f(x,y)|^2}=0 \qquad \forall\,(x,y)\in D$$

从而有

$$|\nabla f(x,y)|=L>0 \qquad \forall\,(x,y)\in D. \tag{$*$}$$

若f在D内有极值, 设$(x_0,y_0)\in D$为f的一个局部极值点, 则有$\nabla f(x_0,y_0)=(0,0)^\tau$. 这与$(*)$矛盾. 所以$f$在$D$内没有局部极值. □

五(10分) 设$1\le k\le n, S\subset\mathbb{R}^n$是一个光滑的$k$维流形, H_k是$\mathbb{R}^n$上的k维Hausdorff测度. 证明S是一个H_k-西格玛有限的F_σ型集, 即$S=\bigcup_{i=1}^\infty S_i$, 其中每个$S_i$都是$\mathbb{R}^n$中的紧集且$H_k(S_i)<\infty$, $i=1,2,3,\dots$. 这里允许一些S_i是空集.

说明: 以上和以下陈述中“光滑的”表示“至少是C^1类的”.

【证】由流形的基本性质知S有一个光滑的可数图册$\{(I_i^k,\varphi_i,U_i)\}_{i\in\mathbb{N}_0}$ 其中$I_i^k\in\{\mathbb{R}^k,\mathbb{H}^k\}$, $\mathbb{N}_0=\{1,2,...,N\}(N\in\mathbb{N})$或$=\mathbb{N}$, $\varphi_i\in C^1(I_i^k,\mathbb{R}^n)$. 由

$$I_i^k=\bigcup_{j=1}^\infty I_i^k\cap[-j,j]^k,\quad U_i=\varphi_i(I_i^k)=\bigcup_{j=1}^\infty\varphi_i(I_i^k\cap[-j,j]^k)$$

有

$$S=\bigcup_{i\in\mathbb{N}_0}U_i=\bigcup_{i\in\mathbb{N}_0}\bigcup_{j=1}^\infty\varphi_i(I_i^k\cap[-j,j]^k). \tag{$*$}$$

因$I_i^k\cap[-j,j]^k$是紧集而$\varphi_i\in C^1(I_i^k,\mathbb{R}^n)$, 故所有$\varphi_i(I_i^k\cap[-j,j]^k)$都是$\mathbb{R}^n$中的紧集并由$C^1$变换下的测度估计有

$$\begin{aligned}&H_k\big(\varphi_i(I_i^k\cap[-j,j]^k)\big)=(\le)\int_{I_i^k\cap[-j,j]^k}\sqrt{\det(\varphi_i'(t)^\tau\varphi_i'(t))}\mathrm{d}t\\&\le\big(\max_{t\in I_i^k\cap[-j,j]^k}\sqrt{\det(\varphi_i'(t)^\tau\varphi_i'(t))}\,\big)m_k\big(I_i^k\cap[-j,j]^k\big)<\infty.\end{aligned}$$

因$(*)$的右端是可数多个紧集$\varphi_i(I_i^k\cap[-j,j]^k)$的并, 故可将这数多个紧集排成一列$S_1,S_2,S_3,....$ 于是得到分解$S=\bigcup_{i=1}^\infty S_i$, 其中每个$S_i$都是$\mathbb{R}^n$中的紧集且$H_k(S_i)<\infty$, $i=1,2,3,\dots$. □

六(15分) 设$S\subset\mathbb{R}^3$是一条默比乌斯带. 考虑下面两个陈述**A, B**:

A. S 不是一个光滑的满秩的函数的零点集, 即不存在区域$\Omega\subset\mathbb{R}^3$和函数$F\in C^1(\Omega)$使得

$$S=\{x=(x^1,x^2,x^3)\in\Omega\mid F(x)=0\}\quad 且\quad \nabla F(x)\neq \mathbf{0}\quad \forall\, x\in S.$$

B. 若$\mathcal{A}(S)=\{(I,\varphi_1,U_1),(I_2,\varphi_2,U_2)\}$是$S$的一个光滑图册, 则$U_1\cap U_2$是连通的.

这里$I_1,I_2\in\{\mathbb{R}^2,\,(-\infty,0]\times\mathbb{R}\}$.

(1)(6分) 判断**A, B** 哪个正确? 哪个错误? 或都正确? 或都错误?

(2)(9分) 证明你的判断.

【解】**(1)**: **A**正确, **B**错误.

(2): 证明**A**正确(**5分**): 反证法, 假设如此的Ω 和F 存在, 则由课程上已学的知识知S是一个流形且其上有连续的单位法向量场$\nabla F(x)/|\nabla F(x)|\,(x\in S)$ 从而S是可定向的. 但这与默比乌斯带S不可定向矛盾. 这矛盾证明了陈述**A**是正确的.

证明**B**错误(**4分**): 反证法, 假设陈述**B**是正确的, 即$U_1\cap U_2$是连通的. 令

$$T_{12}(t)=\varphi_2^{-1}(\varphi_1(t)),\quad t=(t^1,t^2)\in\varphi_1^{-1}(U_1\cap U_2)\subset\mathbb{R}^2.$$

则有下面三个事实:

1) $\det T'_{12}(t)\neq 0\ \ \forall\, t\in\varphi_1^{-1}(U_1\cap U_2)$,

2) 由$U_1\cap U_2$是连通集和$\varphi_1^{-1}:U_1\to S$连续知$\varphi_1^{-1}(U_1\cap U_2)$是连通集.

3) $t\mapsto \det T'_{12}(t)$在$\varphi_1^{-1}(U_1\cap U_2)$上连续. 因此$\det T'_{12}(t)$在$\varphi_1^{-1}(U_1\cap U_2)$上无零点且不变号.

因默比乌斯带S不可定向, 故$\mathcal{A}(S)=\{(\mathbb{R}^2,\varphi_1,U_1),(\mathbb{R}^2,\varphi_2,U_2)\}$ 不是定向的图册, 因此结合1),2),3)和可定向的定义得知

$$\det T'_{12}(t)<0\qquad \forall\, t\in\varphi_1^{-1}(U_1\cap U_2).$$

令$\mathrm{A}=\mathrm{diag}(1,-1)$为对角阵, 则由$I_1=\mathbb{R}^2$或$=(-\infty,0]\times\mathbb{R}$ 易见$t\in I_1\iff \mathrm{A}t\in I_1$. 令$\varphi_{*1}(t)=\varphi_1(\mathrm{A}t), t\in\mathbb{R}^2$. 则$\varphi_{*1}(I_1)=\varphi_1(I_1)=U_1$, 因此$\mathcal{A}_*(S)=\{(I_1,\varphi_{*1},U_1),(I_2,\varphi_2,U_2)\}$仍是$S$的光滑图册, 其相应的转移映射为

$$T_{*12}(t)=\varphi_2^{-1}(\varphi_{*1}(t))=\varphi_2^{-1}(\varphi_1(\mathrm{A}t))=T_{12}(\mathrm{A}t),\quad t\in\varphi_{*1}^{-1}(U_1\cap U_2).$$

易见$t\in\varphi_{*1}^{-1}(U_1\cap U_2)\Longleftrightarrow \mathrm{A}t\in\varphi_1^{-1}(U_1\cap U_2)$. 因此有

$$\det T'_{*12}(t)=\det T'_{12}(\mathrm{A}t)\det\mathrm{A}=-\det T'_{12}(\mathrm{A}t)>0\qquad \forall\, t\in\varphi_{*1}^{-1}(U_1\cap U_2).$$

这表明$\mathcal{A}_*(S)=\{(I_1,\varphi_{*1},U_1),(I_2,\varphi_2,U_2)\}$是$S$的一个定向图册, 与$S$不可定向矛盾. 这矛盾证明了陈述**B**是错误的. □

七(10分) 设A是$\partial[0,1]^3$中的所有角点的集合,

(1)(6分) 求$A=$? (可以用文字描述A), 然后计算$H_1(A)$ 和$H_2(A)$. 这里H_1, H_2分别是$\mathbb{R}^3$上的1维和2维Hausdorff测度.

(2)(4分) A是不是流形? (回答时简单说明理由.)

【解】**(1)**: A等于$\partial[0,1]^3$中的12条棱的并集. 因每条棱的长度$=1$, 故$H_1(A)=12$. 然后由$H_1(A)<\infty$ 和Hausdorff测度的基本性质知$H_2(A)=0$.

(2): 回答: A不是流形. 这是因为若A是流形, 则由讲义证明的性质知A只能是一维流形. 但A在角点(例如) $(0,0,0)$处有曲线分叉, 因此A在$(0,0,0)$的任何小邻域中不可能与一个区间同胚, 这与A是一维流形矛盾, 所以A不是一维流形. 所以A不是流形. □

八(附加题10分) 设实值函数$f\in L^1(\mathbb{R}^n)$. 证明

$$\int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n}\frac{f(x)f(y)}{1+|x-y|^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geq 0.$$

[证明时可以利用同学们已知或已证的性质.]

【证】考虑

$$\frac{1}{1+|x-y|^2}=\int_0^\infty e^{-t(1+|x-y|^2)}\mathrm{d}t=\int_0^\infty e^{-t}e^{-t|x-y|^2}\mathrm{d}t.$$

这给出

$$\frac{f(x)f(y)}{1+|x-y|^2}=\int_0^\infty e^{-t}f(x)f(y)e^{-t|x-y|^2}\mathrm{d}t.$$

由假设易见

$$\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n\times[0,\infty)\ni(x,y,t)\mapsto e^{-t}f(x)f(y)e^{-t|x-y|^2}$$

是L-可测函数且

$$\begin{aligned}&\int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n\times[0,\infty)}e^{-t}|f(x)||f(y)|e^{-t|x-y|^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}t\\&=\int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n}|f(x)||f(y)|\left(\int_0^\infty e^{-t}e^{-t|x-y|^2}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n}\frac{|f(x)||f(y)|}{1+|x-y|^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leq\int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n}|f(x)||f(y)|\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\left(\int_{\mathbb{R}^n}|f(x)|\mathrm{d}x\right)^2<\infty.\end{aligned}$$

所以可以对函数$e^{-t}f(x)f(y)e^{-t|x-y|^2}$使用Fubini 定理, 从而得到

$$\begin{aligned}&\int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n}\frac{f(x)f(y)}{1+|x-y|^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n}\left(\int_0^\infty e^{-t}f(x)f(y)e^{-t|x-y|^2}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_0^\infty e^{-t}\left(\int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n}f(x)f(y)e^{-t|x-y|^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

因对每个$t>0$, 我们在习题征解中已经证明了

$$\int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n}f(x)f(y)e^{-t|x-y|^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geq 0\qquad(*)$$

故得到

$$\int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n}\frac{f(x)f(y)}{1+|x-y|^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geq 0.$$

也可这样证明$(*)$: 由$f\in L^1(\mathbb{R}^n)$ 知对任意$t>0$, 函数$x\mapsto f(t^{-1/2}x)$ 属于$L^1(\mathbb{R}^n)$, 因此由习题征解中已证明的结果得到

$$\int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n}f(x)f(y)e^{-t|x-y|^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=t^{-n}\int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n}f(t^{-1/2}x)f(t^{-1/2}y)e^{-|x-y|^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geq 0\quad\forall\, t>0.$$

□